MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA | GOBIERNO DE COSTA RICA / DGEC Dirección de Gestión y Evaluación de la Calidad

Convenio MEP - ICER

Programa Bachillerato por Madurez Suficiente

2026

Práctica de Matemáticas

para la prueba de Bachillerato por Madurez Suficiente

La presente práctica se encuentra elaborada de acuerdo con las tablas de especificaciones vigentes a partir de la convocatoria 02-2026.

Recomendaciones para realizar esta práctica

1. Esta práctica contiene 60 ítems de selección única.

2. Lea cuidadosamente cada uno de los ítems.

3. Resuelva cada ítem y elija una respuesta de las cuatro opciones (A, B, C o D) que se le presentan.

4. Cuando se pregunte por un resultado aproximado, las opciones se presentarán ya sea con redondeo al décimo más cercano o al centésimo más cercano. Asimismo, cuando se requiera use 3,14 como aproximación de π y 2,72 como aproximación de e. En cuanto a los valores trigonométricos, utilice 4 decimales tal como se presenta en la tabla que se ofrece en los anexos de esta práctica.

5. Las ecuaciones deben resolverse en $\mathbb{R}$.

6. En el cálculo de la variancia (σ^2) o de la desviación estándar (σ) se utiliza en todos los casos la fórmula poblacional.

7. Las expresiones algebraicas, exponenciales y logarítmicas que aparecen en esta práctica, se suponen bien definidas, por lo tanto, las restricciones necesarias en cada caso no se escriben.

8. Las funciones de la práctica son funciones reales de variable real, consideradas en su dominio máximo. En las gráficas el dominio se representa sobre el eje de las abscisas.

9. En la resolución de problemas, lo que se mide son los conocimientos y las habilidades matemáticas, por lo que independientemente si el contexto es hipotético o verídico, siempre se considera existente.

10. Los dibujos no necesariamente están hechos a escala. La figura trata de ilustrar el problema centrándose en las condiciones esenciales del ítem que permite el logro de la habilidad, por lo tanto, no necesariamente todas las condiciones formales inmersas en él se escriben.

11. En las gráficas de funciones las puntas de flecha indican el sentido positivo de los ejes.

12. Las transformaciones de figuras en el plano están centradas en el origen de coordenadas. Los ángulos en posición estándar, es decir, con vértice en (0,0), tienen lado inicial en el eje positivo de las abscisas (“x” positivas) y giran en cualquier sentido.

13. Una vez realizada la práctica, revise las respuestas con el solucionario.

14. Se le sugiere repasar los conocimientos que le presenten mayor dificultad, previo a la realización de la prueba.

SELECCIÓN ÚNICA 60 ÍTEMS

1) Si la medida del radio de la circunferencia “c” es 5 y su centro es (2, 3), entonces, la ecuación de “c” corresponde a

A) $(x + 2)^2 + (y + 3)^2 = 25$

B) $(x – 2)^2 + (y – 3)^2 = 25$

C) $(x + 3)^2 + (y – 2)^2 = 25$

D) $(x – 3)^2 + (y – 2)^2 = 25$

2) Una torre de control de un aeropuerto tiene un radar con un alcance máximo de 20 kilómetros. Tomando como origen la pista principal del aeropuerto, la torre de control se ubica 5 kilómetros al este (eje x positivo) y 4 kilómetros al sur (eje y negativo) de dicha pista. ¿Cuál es la ecuación que representa el alcance máximo del radar de la torre de control?

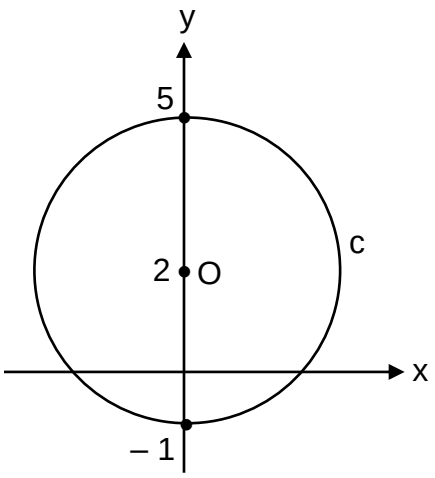
A) $(x – 5)^2 + (y + 4)^2 = 400$

B) $(x + 5)^2 + (y – 4)^2 = 400$

C) $(x – 5)^2 + (y – 4)^2 = 400$

D) $(x + 5)^2 + (y + 4)^2 = 400$

3) Considere la siguiente representación gráfica de la circunferencia “c”, de centro “O”:



De acuerdo con la información dada la ecuación de “c” corresponde a

A) $x^2 + (y - 2)^2 = 6$

B) $x^2 + (y + 2)^2 = 9$

C) $x^2 + (y - 2)^2 = 9$

D) $x^2 + (y + 2)^2 = 6$

4) Un faro de luz direccional emite una señal que cubre una zona circular en el mar. El borde de la zona iluminada está delimitado por la circunferencia “c” dada por la ecuación $(x + 2)^2 + (y - 7) = 49$. ¿Cuál es el alcance máximo del haz de luz del faro?

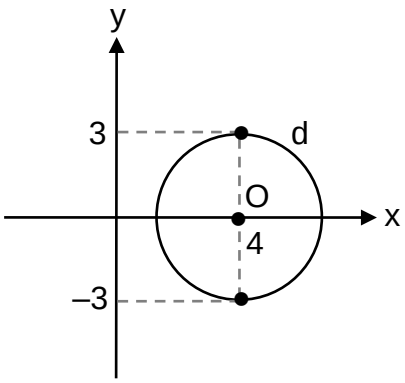
A) 7 m

B) 14 m

C) 49 m

D) 98 m

5) Considere la siguiente representación de la circunferencia “d” de centro O:



Si a “d” se le aplica una trasladación de cinco unidades a la izquierda (paralela al eje x) y tres unidades hacia abajo (paralela al eje y), entonces, se obtiene una circunferencia cuya ecuación corresponde a

A) $(x + 1)^2 + (y – 3)^2 = 9$

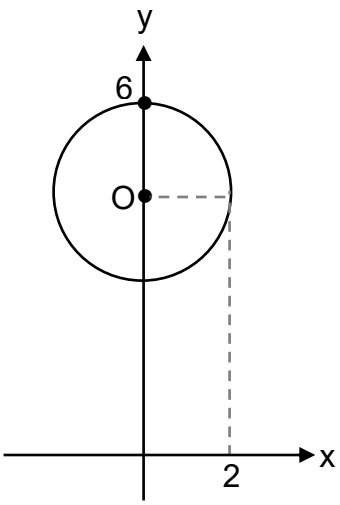
B) $(x – 1)^2 + (y – 3)^2 = 9$

C) $(x + 1)^2 + (y + 3)^2 = 9$

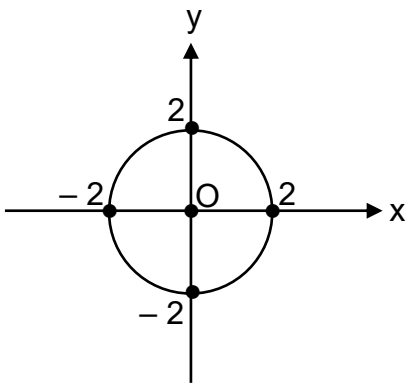
D) $(x – 1)^2 + (y + 3)^2 = 9$

6) Sea “c” la circunferencia dada por $c:(x-2)^2+(y-3)^2=4$. Al trasladar a “c” dos unidades hacia la izquierda (paralela al eje x) y tres unidades hacia arriba (paralela al eje y), se obtiene la circunferencia “d” de centro O. ¿Cuál de las siguientes opciones corresponde a la representación de “d”?

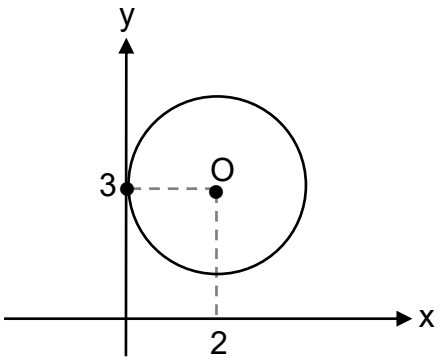
A)



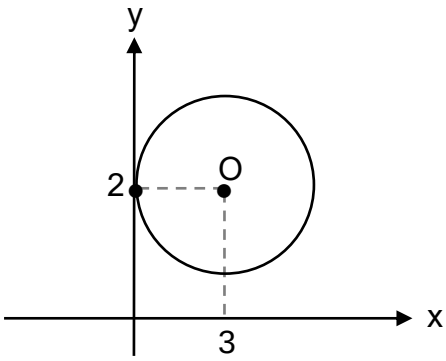
B)



C)



D)



7) Sea “c” la circunferencia dada por $c:(x+2)^2+y^2=6$. Si se traslada “c” y se obtiene $d:x^2+(y+3)^2=6$, entonces, la traslación aplicada corresponde a dos unidades hacia la

A) izquierda paralela al eje x y tres unidades hacia abajo paralela al eje y.

B) izquierda paralela al eje x y tres unidades hacia arriba paralela al eje y.

C) derecha paralela al eje x y tres unidades hacia arriba paralela al eje y.

D) derecha paralela al eje x y tres unidades hacia abajo paralela al eje y.

8) ¿Cuál opción contiene las coordenadas de un punto interior a la circunferencia dada por $(x–2)^2 + y^2 = 5$?

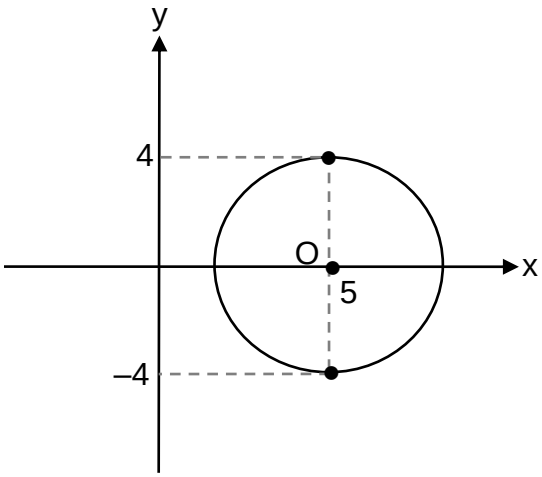
A) (0, 2)

B) (1, 0)

C) (2, 3)

D) (3, 3)

9) Un radar de ciberseguridad monitorea una red local. El servidor central está ubicado en el punto O y su zona de cobertura abarca un radio de 4 km, tal como se ilustra con el siguiente sistema de coordenadas:



Considere las coordenadas de ubicación de cuatro dispositivos conectados:

- P (5, 2)
- Q (4, 1)
- R (6, 1)
- S (8, 4)

¿Cuál de los dispositivos se encuentra fuera del área de cobertura?

A) P

B) Q

C) R

D) S

10) ¿Cuál opción contiene una recta secante a la circunferencia dada por $(x – 2)^2 + y^2 = 4$?

A) $x = 5$

B) $y = 3$

C) $x = 1$

D) $y = –2$

11) ¿Cuál opción contiene una recta tangente a la circunferencia dada por $(x – 3)^2 + (y + 2)^2 = 1$?

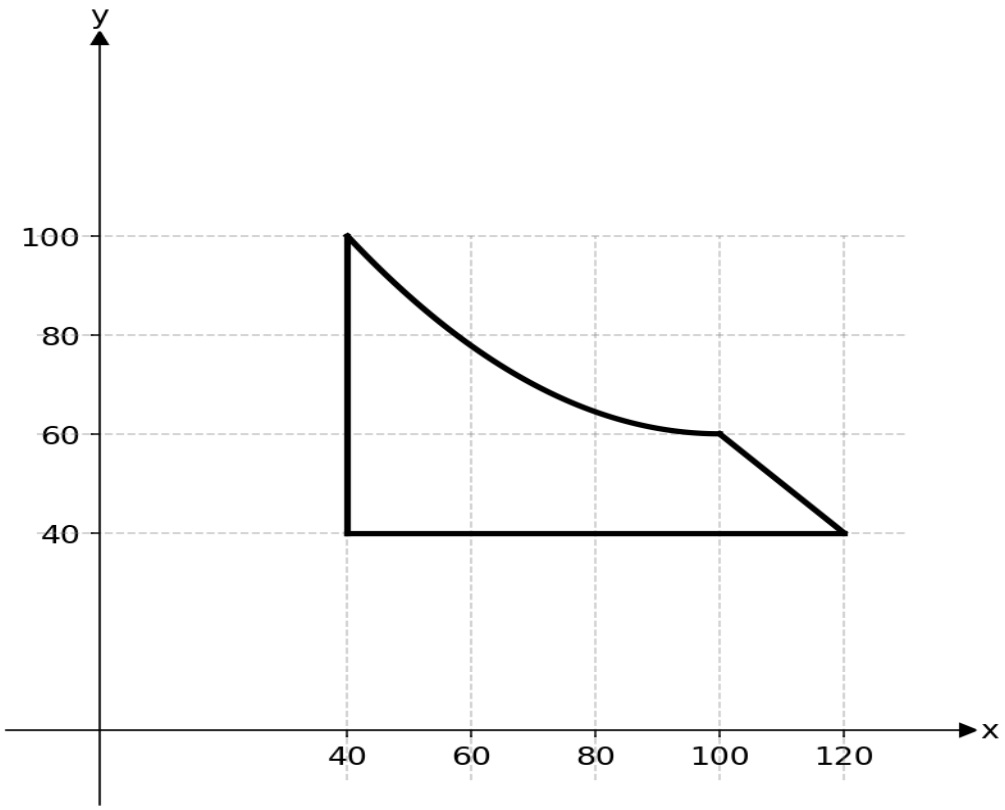
A) $y = 0$

B) $x = 1$

C) $y = –1$

D) $x = –2$

12) La siguiente representación gráfica corresponde al diseño de una pieza de metal para el logotipo de una empresa automotriz, cuyas dimensiones están dadas en centímetros:



De acuerdo con la información anterior, el área en centímetros cuadrados de esa pieza de metal es mayor que:

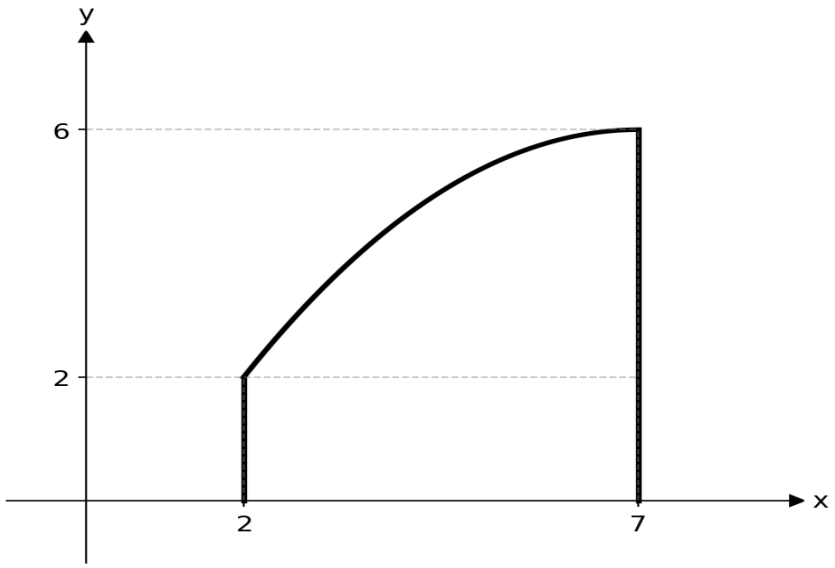
A) 2200 pero menor que 2600.

B) 2600 pero menor que 2900.

C) 2900 pero menor que 3300.

D) 3300 pero menor que 3800.

13) La siguiente representación gráfica ilustra el perfil lateral de una rampa de acceso para un puente colgante, la cual asciende de forma curva desde el pilar lateral del soporte hasta alcanzar la torre central de suspensión, cuyas dimensiones de los ejes están en metros:



De acuerdo con la información anterior, el área de la superficie lateral bajo esta sección del puente en metros cuadrados es

A) mayor que 20.

B) mayor que 30.

C) menor que 18.

D) menor que 15.

14) Si la medida del ángulo interno de un polígono regular es 120° y la apotema $2\sqrt{3}$, entonces, ¿cuál es el perímetro de dicho polígono?

A) 12

B) 15

C) 20

D) 24

$$a = \frac{r\sqrt{3}}{2}$$

$$m\measuredangle i = \frac{180^{o}(n-2)}{n}$$

15) Si la medida del radio de un polígono regular es $3\sqrt{2}$ y la de su ángulo externo 90°, entonces, ¿cuál es el área de ese polígono?

A) 36

B) 24

C) 18

D) 12

$$m\measuredangle e = \frac{360^o}{n}$$

16) Un florero artesanal se fabricó a partir de una pieza esférica de porcelana de 13 cm de radio, a la cual se le realizó un corte para su abertura (boca). Si el centro de dicha abertura quedó a 12 cm del centro de la esfera, entonces, ¿de cuántos centímetros es el perímetro (aproximadamente) de la abertura de ese florero?

A) 15,7

B) 31,4

C) 25,0

D) 39,2

17) Si el radio de una esfera mide 25 y esta se interseca con una sección plana de radio 24, entonces, ¿a qué distancia del centro de la esfera se encuentra dicha sección?

A) 7

B) 12

C) 14

D) 49

18) Un bloque de queso industrial con forma de cilindro circular recto de 40 cm de altura y 15 cm de radio en sus bases se corta con un cuchillo de manera perpendicular a ellas, pasando por los centros de ambas. ¿Cuál es el área, en centímetros cuadrados, de la superficie del corte?

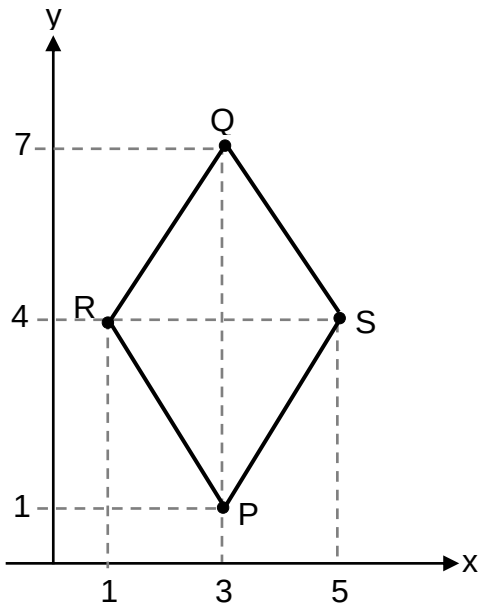
A) 300

B) 600

C) 1200

D) 2400

19) Considere el siguiente polígono QRPS:



De acuerdo con la información de la gráfica, ¿cuál es la cantidad total de ejes de simetría que se le pueden trazar al polígono QRPS?

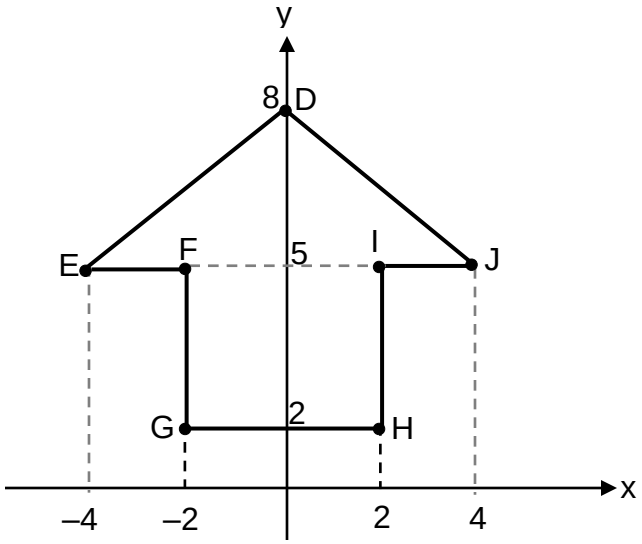
A) 4

B) 3

C) 2

D) 1

20) Considere el siguiente polígono DEFGHIJ:



De acuerdo con la información de la gráfica, ¿cuál punto corresponde a la imagen de J con respecto al eje y?

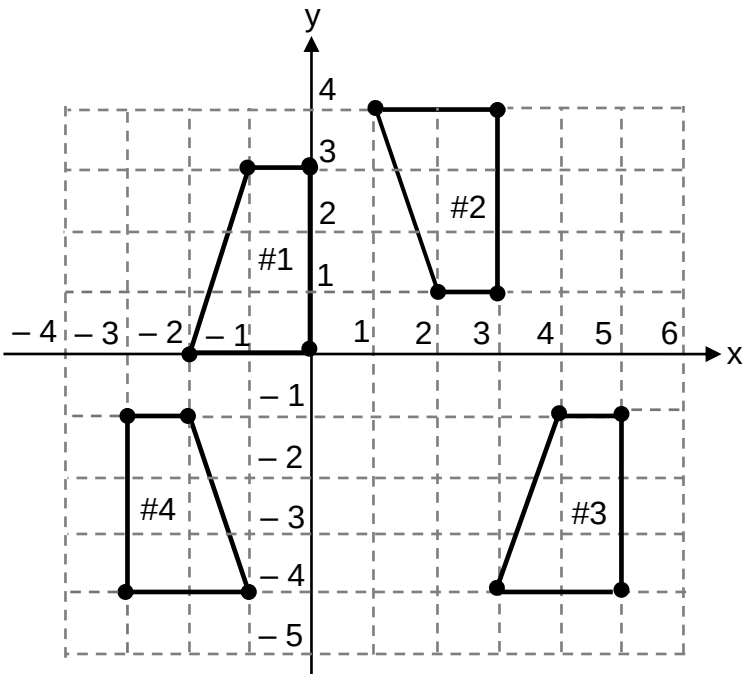
A) F

B) E

C) G

D) H

Para responder los ítems 21, 22 y 23 considere la siguiente información:



21) Si se aplica una homotecia centrada en (0,0) al polígono #2 para obtener el #4, entonces, con certeza el valor de la razón de la homotecia corresponde a

A) 0

B) 1

C) 2

D) – 1

22) Una forma de obtener el polígono #3 es aplicándole al polígono #4 una reflexión sobre

A) $y = 1$

B) $x = 1$

C) $y = 2$

D) $x = 2$

23) Si al polígono #1 se le aplica una rotación de 270º en sentido horario y con centro en el punto (0, 0), entonces, ¿cuál es el punto imagen de (– 1, 3)?

A) (– 3, – 1)

B) (– 3, 1)

C) (3, – 1)

D) (3, 1)

SOLUCIONARIO
Matemáticas — BXM

1	B	26	C	51	B
2	A	27	B	52	B
3	C	28	B	53	C
4	A	29	C	54	C
5	C	30	D	55	C
6	A	31	B	56	A
7	D	32	A	57	D
8	B	33	B	58	B
9	D	34	B	59	B
10	C	35	D	60	C
11	C	36	C		
12	A	37	B		
13	A	38	D		
14	D	39	A		
15	A	40	B		
16	B	41	B		
17	A	42	A		
18	C	43	B		
19	C	44	A		
20	B	45	D		
21	D	46	C		
22	B	47	B		
23	A	48	A		
24	A	49	B		
25	C	50	B		